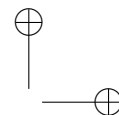
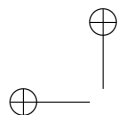
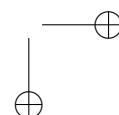
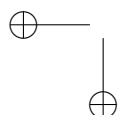


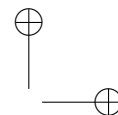
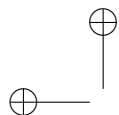
Índice general

Prefacio	xxv
0.0.1. Convenciones y formato	xxxI
1 Debian GNU/Linux	1
1.1. UNIX	1
1.2. El fin del software libre	2
1.3. GNU	4
1.4. Linux	5
1.5. GNU/Linux	6
1.6. Debian GNU/Linux	6
2 Shell	9
2.1. GNU Bash	10
2.2. Valor de retorno	11
2.3. Opciones	12
2.4. Procesos	13
2.4.1. Trabajos	14
2.4.2. Otros modos de identificar procesos.	16
2.5. Entrada, salida y salida de error	16
2.6. Redirección	17
2.7. Usuarios y grupos	21
2.7.1. Propietarios y permisos	22
2.8. Paquetes	24
2.8.1. Repositorios de paquetes	26



2.8.2. Cómo encontrar paquetes	28
2.9. Servicios	29
2.10. Parámetros del núcleo	30
3 Python	33
3.1. ¡A programar!	33
3.2. Variables y tipos	34
3.3. Tipos de datos	35
3.3.1. Valor nulo	35
3.3.2. Booleanos	35
3.3.3. Numéricos	35
3.3.4. Secuencias	36
3.4. Módulos.	38
3.5. Estructuras de control.	38
3.6. Indentación estricta	38
3.7. Funciones	39
3.8. Python <i>is different</i>	39
3.9. Hacer un ‘ejecutable’	39
3.10. Orientado a objetos	40
3.11. <i>Type checking</i>	41
4 Internet	43
4.1. Tecnología Internet	45
4.2. Protocolos	46
4.3. Pila de protocolos	48
4.4. Modelo OSI.	48
4.4.1. Direccionamiento físico vs. lógico	49
4.5. Modelo TCP/IP	50
4.6. Modelo híbrido.	51
4.7. Qué NO es Internet	51
4.7.1. Internet no es la web	51





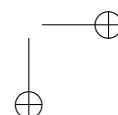
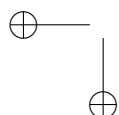
4.7.2.	Internet no es la nube	52
4.7.3.	Internet no es TCP/IP	52
4.7.4.	Internet no es una empresa u organización.	52

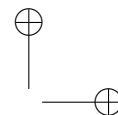
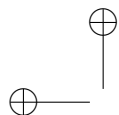
5 Protocolos esenciales 55

5.1.	Encapsulación	56
5.2.	Protocolos de enlace.	59
5.3.	Ethernet	60
5.3.1.	Interfaces de red	61
5.3.2.	Trama Ethernet.	62
5.3.3.	Direcciones MAC	63
5.3.4.	Conectividad Ethernet	65
5.4.	PPP	66
5.5.	IP	67
5.5.1.	Interfaces de red	67
5.5.2.	Paquete IP.	68
5.5.3.	Direcciones IP	70
5.5.4.	Conectividad IP.	71
5.6.	ARP	71
5.7.	ICMP	74
5.7.1.	Conectividad IP.	76
5.8.	UDP	78
5.8.1.	Datagrama UDP.	79
5.8.2.	Conectividad UDP	80
5.9.	TCP	81
5.9.1.	Segmento TCP.	82
5.9.2.	Capturando una conexión TCP	83
5.9.3.	Conectividad TCP	85

6 Sockets 87

6.1.	Programación de redes	88
------	---------------------------------	----

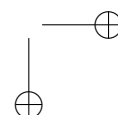
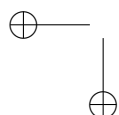




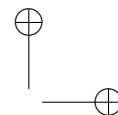
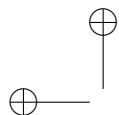
6.2. La clase <code>socket</code>	88
6.3. Puertos	89
6.4. Comunicación UDP	91
6.5. Servidor TCP	94
6.6. Cliente TCP	96
6.7. Flujos de datos y E/S parcial	97
6.7.1. Envío TCP	98
6.7.2. Recepción TCP	99
6.7.3. Bandera de fin de mensaje	100
6.7.4. Tamaño del mensaje en la cabecera	102
6.8. Sockets como archivos	103
6.9. Gestión explícita de buffers	105
6.10. Fin de la comunicación TCP	106
6.11. Manejo de errores	107
6.11.1. Context manager	109
6.12. Netcat	110
6.12.1. Sintaxis básica	111

7 Direccionamiento IP 117

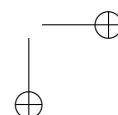
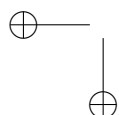
7.1. Qué es una dirección IP y su formato	117
7.2. Máscara de red	118
7.3. Direccionamiento con clases	119
7.3.1. <i>Subnetting</i>	120
7.3.2. Ejemplo de <i>subnetting</i>	121
7.4. Direccionamiento sin clases	122
7.4.1. VLSM	123
7.4.2. Bloques /30	123
7.4.3. Ejemplo de VLSM	124
7.5. Direcciones especiales	128



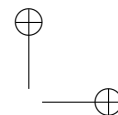
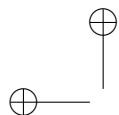
8 Interconexión	131
8.1. Almacenamiento y reenvío	132
8.2. Entrega directa vs. indirecta	135
8.3. Tabla de encaminamiento	136
8.3.1. Analizando la tabla de ejemplo	138
8.3.2. Tabla de nodo final	139
8.4. Agregación	140
8.5. Un par de ejemplos detallados	142
8.5.1. Escenario 1: entrega local	142
8.5.2. Escenario 2: dos saltos	144
8.6. Mensajes de control de interred (ICMP)	145
8.6.1. Destino inalcanzable (<i>Destination unreachable</i>) . . .	147
8.6.2. Tiempo excedido (<i>Time exceeded</i>).	149
8.6.3. Problema en parámetro (<i>Parameter problem</i>)	150
8.6.4. Supresión al origen (<i>Source quench</i>)	150
8.6.5. Redirección (<i>Redirect</i>)	150
8.6.6. Ping (<i>Echo</i>)	151
8.6.7. Marca de tiempo (<i>Timestamp</i>)	153
8.6.8. Información (<i>Information</i>) y máscara (<i>Address mask</i>)	154
8.6.9. Solicitud y anuncio de router	154
8.7. Fragmentación	154
8.7.1. No fragmentar.	163
8.7.2. Descubrimiento de MTU	164
9 Encaminamiento dinámico	167
9.1. Algoritmos y protocolos de encaminamiento	168
9.2. Sistemas autónomos	169
9.3. Tipos de encaminamiento	169
9.4. Topologías de referencia: Delta	170
9.5. Redundancia	171



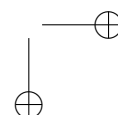
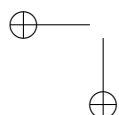
9.6. La ruta más corta	172
9.7. Vector-distancia	174
9.7.1. Problemas y limitaciones de vector-distancia	177
9.7.2. RIP	179
9.8. Estado de enlace	179
9.8.1. OSPF	180
9.9. Vector-ruta y BGP	181
9.10. Laboratorio de encaminamiento Delta-1	182
9.10.1. Encaminamiento estático.	187
9.10.2. Zebra.	188
9.10.3. Encaminamiento RIP	189
9.10.4. Encaminamiento OSPF	191
9.10.5. Reacción ante fallos.	193
10 Configuración IP	195
10.1. Configuración manual	195
10.2. Configuración automática con DHCP	197
10.3. Servidor DHCP	201
11 Confiabilidad y control de flujo	205
11.1. Parada y espera	207
11.2. Repetición continua	208
11.3. Repetición selectiva	210
11.4. Confiabilidad en comunicaciones dúplex.	212
12 Confiabilidad y control de flujo en TCP	213
12.1. Conexión	214
12.2. Tamaño máximo de segmento	216
12.3. Desconexión	218
12.3.1. Tiempo de silencio	220

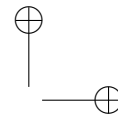
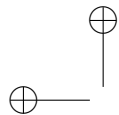


12.4. Reset	220
12.5. Control de flujo en TCP	222
12.6. Ventanas de envío y recepción	224
12.7. RTO: el temporizador de retransmisión	226
12.8. El síndrome de la <i>ventana tonta</i>	231
12.9. Cierre de la ventana	232
12.10. Confirmación selectiva.	232
12.11. Aplicaciones interactivas	234
12.12. Control de errores	235
12.12.1. Segmento perdido/corrupto	235
12.12.2. Confirmación perdida/corrupta	235
12.12.3. Segmento duplicado	236
12.12.4. Segmento fuera de orden	237
12.12.5. Confirmación duplicada	238
12.12.6. Demasiadas retransmisiones	239
12.13. <i>Keep alive</i>	239
13 Control de congestión	241
13.1. Carga, capacidad y congestión	241
13.2. Control de congestión	244
13.2.1. Técnicas preventivas	244
13.2.2. Técnicas reactivas.	245
13.3. Control de flujo vs. control de congestión	246
13.4. Supresión al origen.	247
13.5. Control de congestión en TCP	247
13.5.1. Arranque lento (<i>slow start</i>)	248
13.5.2. Evitación de congestión (<i>congestion avoidance</i>)	249
13.6. Decrecimiento multiplicativo	250
13.6.1. Indicios de congestión	251
13.6.2. Modelo simplificado.	254

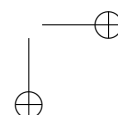
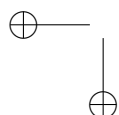


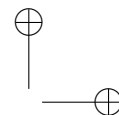
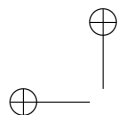
13.7. Gestión activa de colas	256
13.7.1. ECN en TCP	257
13.7.2. ECN con otros protocolos	259
14 Cliente-Servidor	261
14.1. Upper	263
14.2. Servidor TCP	263
14.3. Cliente TCP	265
14.4. Servidor TCP multihilo	267
14.5. Forzando los límites	268
14.6. Servidor TCP multiproceso	269
14.7. Servidor UDP	273
14.8. Servidor UDP multiproceso	276
14.9. Servidor UDP multihilo	278
14.10.socketserver.	279
14.11.Operaciones bloqueantes	281
14.12.Alternativas a la E/S bloqueante	281
14.13.Servidor TCP asíncrono con <code>select()</code>	283
14.14.Servidor TCP asíncrono con <code>asyncio</code>	285
14.15.Cliente TCP asíncrono con <code>asyncio</code>	288
14.16.Servidor UDP asíncrono con <code>asyncio</code>	289
15 Publicador-Suscriptor	293
15.1. Chat UDP para dos	294
15.1.1. Paso 1: Mensaje unidireccional	294
15.1.2. Paso 2: Devuelve el saludo	296
15.1.3. Paso 3: Libertad de expresión	296
15.1.4. Paso 4: Habla cuando quieras	298
15.1.5. Paso 5: Todo en uno	300



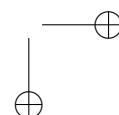
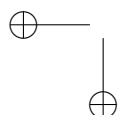


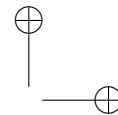
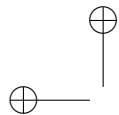
15.2. Chat asíncrono con <code>select()</code>	301
15.3. Chatroom UDP.	303
15.4. Chatroom TCP.	305
15.5. Chatroom con MQTT	307
16 Calidad de servicio	311
16.1. Latencia y <i>jitter</i>	313
16.1.1. Causas del retardo y del <i>jitter</i>	313
16.1.2. Medición del retardo	314
16.1.3. Cálculo del <i>jitter</i>	315
16.2. Cálculo de la tasa de transferencia.	317
16.2.1. Tasa instantánea	318
16.2.2. Promedio acumulado (CA).	319
16.2.3. Media móvil simple (SMA).	320
16.2.4. Media móvil exponencial (EMA).	321
16.2.5. Consideraciones sobre el cálculo de tasa	321
16.3. Control de flujo TCP como limitador de tasa	322
16.3.1. Limitación de tasa en el receptor	323
16.3.2. Limitación de tasa en el emisor	328
16.4. Medición de tasa de transferencia y de pérdida.	329
16.5. Garantizar prestaciones	330
16.6. Servicios diferenciados.	331
16.6.1. Cubos de tokens	332
16.6.2. Clasificación y marcado	335
16.6.3. Policing	337
16.6.4. Encolado.	337
16.6.5. Planificación.	338
16.6.6. Shaping	338
16.7. QoS en Linux.	339
16.7.1. <code>qdisc</code>	340



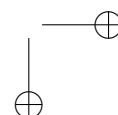
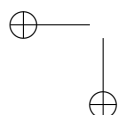


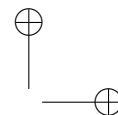
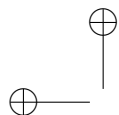
16.7.2. Configurando un sistema de colas	343
16.7.3. Marcado de paquetes con netfilter	354
16.8. QoS en origen.	358
17 Serialización	361
17.1. Representación, solo eso.	362
17.2. Los enteros de Python.	363
17.3. Caracteres	364
17.4. Tipos multibyte y ordenamiento	366
17.5. Cadenas de caracteres y secuencias de bytes	368
17.6. Empaquetado.	370
17.7. Desempaquetado.	372
17.8. Formatos de serialización binaria.	372
17.9. Serialización textual	373
18 Captura y análisis	375
18.1. tshark.	376
18.1.1. Acceso privilegiado	377
18.1.2. Selección de la interfaz de captura	377
18.1.3. Limitando la captura	379
18.1.4. Filtros de captura.	379
18.1.5. Formato de salida.	379
18.1.6. Filtros de visualización	382
18.1.7. Estadísticas	383
18.2. wireshark	386
18.2.1. Interfaz gráfica	386
18.2.2. Captura y filtrado	388
18.3. Captura de flujos.	391
19 Sockets raw	395
19.1. Acceso privilegiado	396



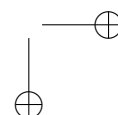
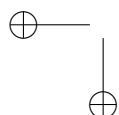


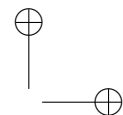
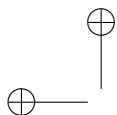
19.2. Tipos de sockets raw.	397
19.3. Sockets AF_PACKET:SOCK_RAW	397
19.3.1. Construir y enviar tramas	399
19.3.2. Implementando un arping	400
19.4. Sockets AF_INET:SOCK_RAW.	403
19.4.1. Capturando mensajes.	403
19.4.2. Enviando.	404
20 Redes Privadas	407
20.1. Líneas alquiladas.	407
20.2. Redes privadas TCP/IP	409
20.2.1. Direccionamiento privado	409
20.3. Conectividad en redes privadas.	410
20.3.1. Traducción de Direcciones de Red (NAT).	412
20.4. Reenvío de puertos.	415
21 DNS	417
21.1. Dominios y zonas	420
21.2. La zona raíz	422
21.3. Resolución de nombres	423
21.4. Cachés e información obsoleta	426
21.5. Configuración de zona	428
21.6. Resolución inversa	429
21.7. Replicación	429
21.7.1. CDN	430
21.8. Transporte	431
21.9. Multicast DNS	431
21.10. Dynamic DNS	432
21.11. Servidores DNS <i>sinkhole</i>	433





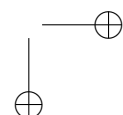
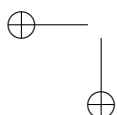
22 SSH	435
22.1. Shell segura.	435
22.2. Configuración.	436
22.3. Acceso con clave pública	436
22.4. Autenticación con certificado	438
22.4.1. Un certificado para el usuario	438
22.5. Copia de archivos con SCP	440
23 Epílogo	441
A Comandos habituales	445
A.1. Ficheros y directorios	445
A.2. Sistema	447
A.3. Procesos	448
A.4. Usuarios y permisos	448
B Otros comandos de red	449
B.1. Otros <i>ping</i>	449
B.2. mtr	449
B.3. ss	450
C Docker	453
C.1. Imágenes	453
C.2. Contenedores.	454
C.3. Dockerfile	456
C.4. Docker Compose	456
D Unidades	459
D.1. Memoria	459
D.2. Almacenamiento	459
D.3. Tasa o velocidad de transmisión	460

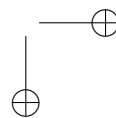
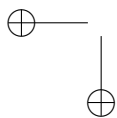
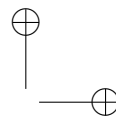
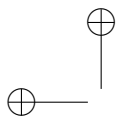




Referencias

467





Listado de acrónimos

BDP	Bandwidth Delay Product
TOS	Type of Service
IOS	Internetwork Operating System
DRR	Deficit Round Robin
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
htb	Hierarchical Token Bucket
EBS	Excess Burst Size
CBS	Committed Burst Size
PBS	Peak Burst Size
trTCM	Two Rate Three Color Marker
8P8C	Eight Position Eight Contact
A	Address
AAAA	Quad-A; DNS record for IPv6 addresses
ABR	Area Border Router
ACK	Acknowledgement
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
AFxy	Assured Forwarding
ANSI	American National Standards Institute
API	Application Program Interface
AQM	Active Queue Management
ARP	Address Resolution Protocol
ARQ	Automatic Repeat reQuest
AS	Autonomous System
ASBR	Autonomous System Border Router
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
ASIC	Application-Specific Integrated Circuit
ASN	Abstract Syntax Notation
ASPATH	AS-PATH
ATM	Asynchronous Transfer Mode
BGP	Border Gateway Protocol

BOOTP	Bootstrap Protocol
BSD	Berkeley Software Distribution
CA	Certificate Authority
CAD	Computer-Aided Design
CAN	Control Area Network
CBWFQ	Class Based WFQ
CD	Continuous Delivery
CDN	Content Delivery Network
CE	Congestion Experienced
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol
CI	Continuous Integration
CIDR	Classless Interdomain Routing
CIR	Committed Information Rate
CLI	Command Line Interface
CA	Cumulative Average
CNAME	Canonical Name
CPU	Central Processing Unit
CR	Carriage Return
CRC	Cyclic Redundancy Check
CSS	Cascading Style Sheets
CSV	Comma Separated Values
CWR	Congestion Window Reduced
D-BUS	Desktop BUS
DDNS	Dynamic DNS
DF	Don't Fragment
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DiffServ	Differentiated Services
DNAT	Destination NAT
DNS-SD	DNS Service Discovery
DNS	Domain Name System
DoH	DNS over HTTP
DoQ	DNS over QUIC
DoS	Denial of Service
DoT	DNS over TLS
DSCP	Differentiated Services CodePoint
E/S	Entrada/Salida
eBGP	External BGP
ECE	ECN Echo

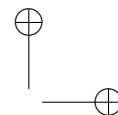
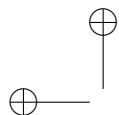
ECMP	Equal-Cost Multi-Path
ECN	Explicit Congestion Notification
ECT	ECN Capable Transport
EGP	Exterior Gateway Protocol
EIR	Excess Information Rate
EMA	Exponential Moving Average
EOL	End Of Line
ESI	Escuela Superior de Informática
FCS	Frame Check Sequence
FIFO	First In First Out
FLSM	Fixed Length Subnet Mask
FPGA	Field-Programmable Gate Array
FQDN	Fully Qualified Domain Name
FRR	Free Range Routing
FSF	Free Software Foundation
FTP	File Transfer Protocol
FTTH	Fiber To The Home
GCC	GNU Compiler Collection
GID	Group IDentifier
GIL	Global Interpreter Lock
GNOME	GNU Network Object Model Environment
GNU	GNU is Not Unix
GPL	General Public License
GPS	Global Positioning System
GSM	Global System for Mobile Communications
GUI	Graphical User Interface
HDLC	High-Level Data Link Control
HFC	Hybrid Fiber-Coaxial
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTP/2	HTTP versión 2
HTTP/3	HTTP versión 3
HTTPS	HTTP sobre SSL
Hurd	Hird of Unix-Replacing Daemons
I/O	Input/Output
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
iBGP	Internal BGP
IBM	International Business Machines
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

ICMP	Internet Control Message Protocol
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF	Internet Engineering Task Force
IGMP	Internet Group Management Protocol
IGP	Interior Gateway Protocol
IHL	Internet Header Length
IMAP	Internet Message Access Protocol
IntServ	Integrated Services
IoT	Internet of Things
IP	Internet Protocol
IPC	Inter-Process Communication
IPTV	IP Television
IPv4	IP versión 4
IPv6	IP versión 6
IPX	Internetwork Packet Exchange
IRDP	ICMP Router Discovery Protocol
IS-IS	Intermediate System to Intermediate System
ISN	Initial Sequence Number
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Internet Service Provider
JSON	JavaScript Object Notation
KiB	Kibibyte (1 024 bytes)
LAN	Local Area Network
LCP	Link Control Protocol
LED	Light Emitting Diode
LF	Line Feed
LLQ	Low Latency Queuing
LPM	Longest Prefix Match
LSA	Link-State Advertisement
LSB	Least Significant Bit
LSDB	Link State Database
LTE	Long Term Evolution
MAC	Media Access Control
MD5	Message-Digest Algorithm 5
mDNS	Multicast DNS
MF	More Fragments
MiB	Mebibyte (1 024 KiB)
MIT	Massachusetts Institute of Technology

MitM	Man in the Middle
MQTT	Message Queue Telemetry Transport
MSB	Most Significant Bit
MSL	Maximum Segment Lifetime
MSS	Maximum Segment Size
MTU	Maximum Transmission Unit
MX	Mail eXchange
NACK	Negative Acknowledgement
NAPT	Network Address Port Translation
NAT	Network Address Translation
NCP	Network Control Protocol
NIC	Network Interface Controller
NS	Name Server
NTP	Network Time Protocol
OAM	Operations, Administration and Maintenance
ONT	Optical Network Terminal
OSI	Open Systems Interconnection
OSPF	Open Short Path First
OUI	Organizationally Unique Identifier
P2P	Peer to Peer
PAP	Password Authentication Protocol
PC	Personal Computer
AC	Class Selector
DF	Default Forwarding
EF	Expedited Forwarding
PHB	Per-Hop Behavior
PID	Process IDentifier
PIR	Peak Information Rate
PLPMTUD	Packetization Layer Path MTU Discovery
PMTU	Path MTU
PMTUD	Path MTU Discovery
POO	Programación Orientada a Objetos
PoP	Point of Presence
POP	Post Office Protocol
POSIX	Portable Operating System Interface; UNIX
PPP	Point to Point Protocol
PTR	Pointer
SP	Strict Priority

WFQ	Weighted Fair Queuing
WRR	Weighted Round Robin
QoS	Quality of Service
QUIC	Quick UDP Internet Connections
RAE	Real Academia Española
RD	Recursion Desired
RDP	Remote Desktop Protocol
RED	Random Early Detection
REST	REpresentational State Transfer
RFC	Request For Comments
RIP	Routing Information Protocol
RIR	Regional Internet Registry
RJ45	Registered Jack 45
ROM	Read Only Memory
RSA	Rivest, Shamir y Adleman
RTO	Retransmission TimeOut
RTP	Real-time Transport Protocol
RTT	Round-Trip Time
RTTVAR	Round-Trip Time Variation
SA	Sistema Autónomo
SACK	Selective Acknowledgement
SCP	Secure Copy Protocol
SCTP	Stream Control Transmission Protocol
SDSL	Symmetric Digital Subscriber Line
sfq	Stochastic Fairness Queueing
SI	Sistema Internacional
SIP	Session Initiation Protocol
SLA	Service Level Agreement
SLI	Service Level Indicator
SLO	Service Level Objective
SMA	Simple Moving Average
SMTP	Simple Mail Transport Protocol
SNAT	Source NAT
SND.UNA	Send Unacknowledged Number
SNMP	Simple Network Management Protocol
SO	Sistema Operativo
SOA	Service Oriented Architecture
SP	Strict Priority

SPT	Shortest Path Tree
SRT	Service Response Time
srTCM	Single Rate Three Color Marker
SRTT	Smoothed Round-Trip Time
SRV	Service
SSH	Secure SHell
SSL	Secure Socket Layer
STP	Spanning Tree Protocol
SWS	Silly Window Syndrome
SYN	Synchronization
TCB	Transmission Control Block
TCP	Transmission Control Protocol
TCP/IP	Arquitectura de protocolos de Internet
TFTP	Trivial File Transfer Protocol
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TLD	Top Level Domain
TLS	Transport Layer Security
TOML	Tom's Obvious, Minimal Language
TTL	Time To Live
TTY	TeleTYpewriter
TXT	Text
UCLM	Universidad de Castilla-La Mancha
UDP	User Datagram Protocol
UID	User IDentifier
URI	Universal Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
USB	Universal Serial Bus
UTF	Unicode Transformation Format
UTF8	UTF de 8 bits
UUID	Universally Unique Identifier
VLAN	Virtual LAN
VLSM	Variable Length Subnet Mask
VM	Virtual Machine
VoIP	Voice over IP
VPN	Virtual Private Network
WAN	Wide Area Network
WFQ	Weighted Fair Queuing
WiFi	Wireless Fidelity



WRED	Weighted RED
WRR	Weighted Round Robin
WWW	World Wide Web
XML	Extensible Markup Language
YAML	YAML Ain't Markup Language
ZWP	Zero Window Probe

